

ES-02 · Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum Ester so vielseitig sind

Ester haben keine freie OH-Gruppe mehr — und genau das erklärt ihre beiden wichtigsten Verwendungen.

- Ohne freie OH-Gruppe bilden Ester untereinander keine Wasserstoffbrücken. Sie sind deshalb flüchtiger als die Säuren, aus denen sie stammen.
- Flüchtig bedeutet: Die Moleküle gelangen leicht in die Luft und an die Riechzellen. Deshalb sind viele Ester Aromastoffe.
- Zugleich lösen sie sowohl unpolare als auch mäßig polare Stoffe — deshalb Ethylacetat in Nagellackentferner und Klebstoffen.

Merke: Keine freie OH-Gruppe heißt: flüchtig, riechend, gut lösend.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 3 mol Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 10 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 g 2 mol 4 232 mol 90 g 96 g 0,09 g 60 g/mol 58 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $m = 3 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 96 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 10 \text{ g}$